MININET Y OPENFLOW – LABORATORIO

Empleando como base el tutorial básico de Mininet (http://mininet.org/walkthrough/) y el tutorial básico de Openflow (https://github.com/mininet/openflow-tutorial/wiki/Learn-Development-Tools) conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Qué topología crea el comando básico sudo mn?
2. Se requiere crear una topología de red con las siguientes características: Un switch, cinco hosts conectados a dicho switch, y el controlador por omisión que ofrece Mininet.
    a. ¿Qué comando emplearía para crear la topología?
    b. Pruebe la conectividad entre todos los hosts. Muestre los resultados.
    c. ¿Qué comando emplearía para mostrar un resumen de la configuración de todos los nodos? Muestre los resultados.
    d. Muestre la configuración de la interfaz eth0 del host h2.
    e. Ejecute un servidor web básico en h5, y acceda él desde h3, empleando la línea de comando. Muestre los resultados.
3. Se requiere crear una topología de red con las siguientes características: Un switch, tres hosts conectados a dicho switch, el controlador por omisión que ofrece Mininet, y enlaces de 100 Mbps con un retardo de 15 ms.
    a. ¿Qué comando emplearía para crear la topología?
    b. Pruebe la conectividad entre todos los hosts.
    c. Haga una prueba de ping con 10 paquetes entre h1 y h3. Observe el round-trip time y explique el resultado.
    d. Inactive el enlace entre h2 y el switch. Haga una prueba de ping para verificar que el enlace quedó inactivo. Vuelva a activar el enlace y pruebe de nuevo. Muestre los comandos que empleó.
4. Se requiere crear una topología de red con las siguientes características: Un switch OpenFlow, un controlador externo y cuatro hosts.
    a. ¿Qué comando emplearía para crear la topología?
    b. Pruebe la conectividad entre h2 y h4. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo podría arreglar este problema? Muestre el procedimiento.
5. Inicie Wireshark y capture sobre la interfaz de localhost de la máquina virtual.
    a. Filtre el tráfico, de tal manera que solamente aparezcan los paquetes de Openflow, con excepción de los de echo_request y echo_reply, que estorban para este ejercicio.
    b. Inicie Mininet con la topología de red por omisión.
    c. Revise la captura de Wireshark. Interprete el significado del último paquete (de los 5 que aparecen).
    d. Ahora, haga un ping de un solo paquete entre h1 y h2. Interprete los resultados de la captura (es decir, qué paquetes capturó, en qué orden, qué contiene cada uno y su utilidad).